Tema 7. Integración Múltiple

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Conceptos Preliminares
3. Teorema de Fubini
4. Aplicaciones Geométricas de la Integral Doble
5. Cambio de Variable en Integrales Dobles
6. Integrales Triples
7. Cambio de Variable en Integrales Triples

Motivación

Las leyes de la naturaleza más elementales, así como los problemas más complejos de modelado se expresan mediante ecuaciones que involucran **funciones** en una y **varias variables** que involucran las derivadas e integrales de dichas funciones, el análisis de estas ecuaciones se realiza mediante herramientas cada vez más compleja del **cálculo** diferencial e **integral**.

La importancia del cálculo integral en la actualidad es enorme, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente dejarían de existir.

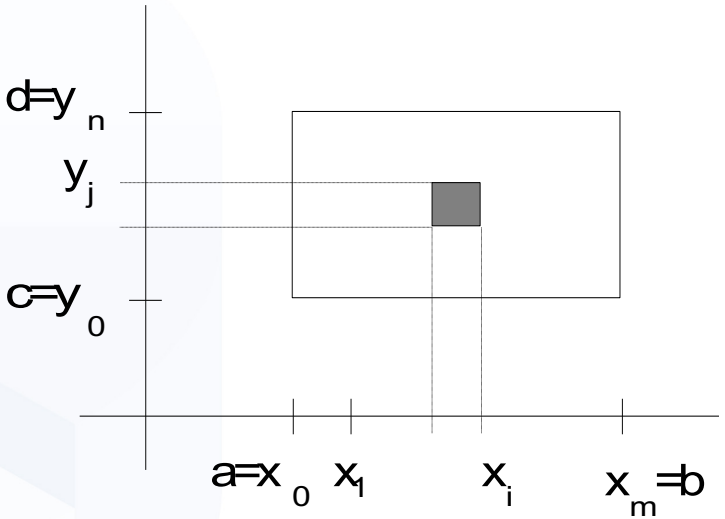
Sus aplicaciones son imposibles de cuantificar, porque toda la matemática moderna, así como sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería la requieren. Entre sus múltiples aplicaciones pudiéramos destacar como las más elementales: el cálculo de áreas de figuras planas, el cálculo de volúmenes de sólidos, la determinación de la masa de un cuerpo o la carga de un componente electrónico.

Rectángulo

Se llama **rectángulo** $I \subset \mathbb{R}^2$ a un conjunto de la forma:

$$I = [a, b]\, x\, [c, d] = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\right\}$$

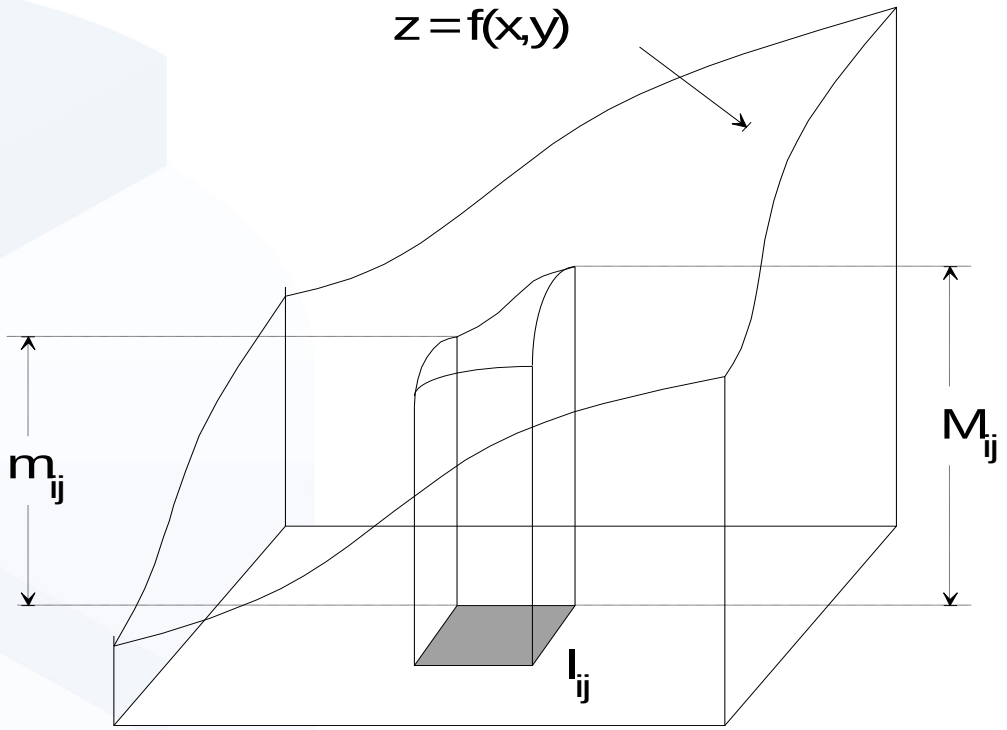
Entenderemos como una **partición** P **del rectángulo** I al conjunto $P = P_1 \times P_2$ donde P_1 es una partición de $[a, b]$ y P_2 es una partición de $[c, d]$:



Sumas Superiores y Sumas Inferiores

Suma inferior: $s(P,f) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} m_{ij} (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.

Suma superior: $S(P,f) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} M_{ij} (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.



Integrabilidad

Si $P = P_1 \times P_2$ y $Q = Q_1 \times Q_2$ son particiones de I, se dice que Q es más fina que P si Q_1 es más fina que P_1 y Q_2 es más fina que P_2. Entonces se verifica:

$$s(P, f) \leq s(Q, f) \leq S(Q, f) \leq S(P, f)$$

La **función** acotada f es **integrable** Riemann en I si:

$$\sup\{s(P, f) : \text{Partición de } I\} = \text{ínf}\{S(P, f) : \text{Partición de } I\}$$

A dicho valor se le denota como:

$$\iint_I f(x, y)\, dxdy$$

Teorema de Fubini para Rectángulos

Teorema de Fubini para rectángulos

Sea f una función integrable en un rectángulo $I = [a, b] \times [c, d]$. La integral doble de esta función puede calcularse de forma iterativa de cualquiera de los dos modos siguientes:

$$\iint_I f(x, y)\, dxdy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)\, dy \right) dx$$

$$\iint_I f(x, y)\, dxdy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)\, dx \right) dy$$

Teorema de Fubini para Rectángulos

Ejemplo 1: Teorema de Fubini para rectángulos

Determinar el valor de la integral doble de la función $f(x, y) = x + y$ sobre el rectángulo $I = [0, 1] \times [0, 1]$.

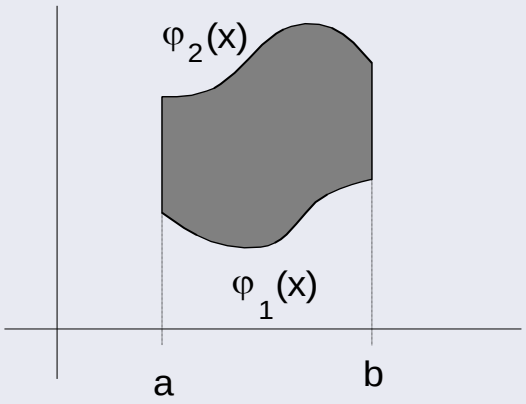
Solución: 1.

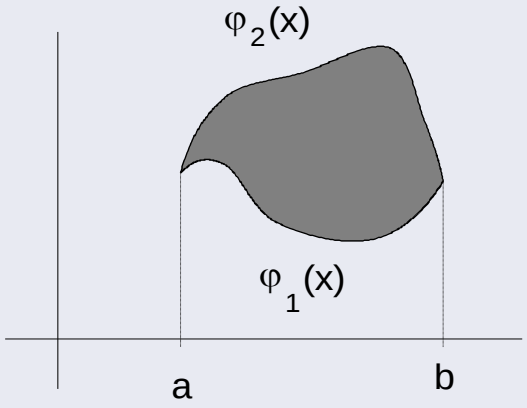
Teorema de Fubini: recintos generales

Teorema de Fubini: recintos generales

Caso I:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$$



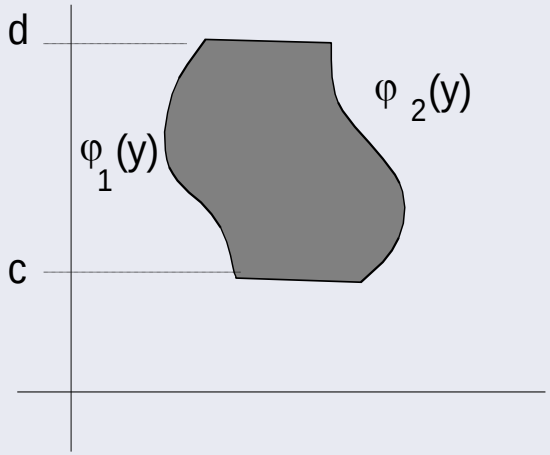


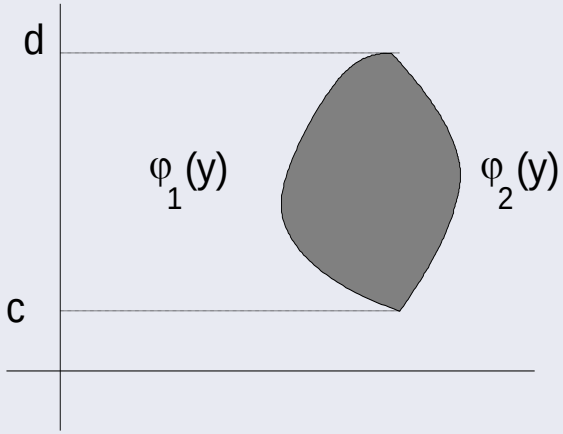
Teorema de Fubini: recintos generales

Teorema de Fubini: recintos generales

Caso II:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_c^d \left(\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)\,dx \right) dy$$





Principales Propiedades

- **Linealidad:**

$$\iint_D (f+g) = \iint_D f + \iint_D g \quad , \qquad \iint_D \alpha f = \alpha \iint_D f$$

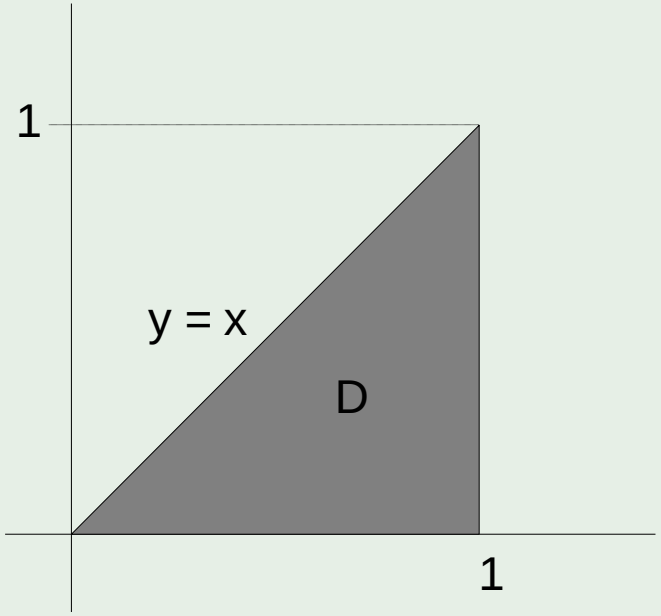
- **Aditividad:** Si el conjunto de integración D está dado por la unión de otros dos subconjuntos D_1 y D_2, $D = D_1 \cup D_2$. La integral doble puede escribir como la suma de la integral de los dos subconjuntos:

$$\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f$$

Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 2: Teorema de Fubini para recintos generales

Determinar el valor de la integral doble de la función $f(x, y) = xy$ sobre el conjunto D de la siguiente figura:



Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 2: Teorema de Fubini para recintos generales

Solución:

$$\iint_D xydxdy = \int_0^1 \left(\int_0^x xydy \right) dx$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^x xydy \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{xy^2}{2} \right] \Big|_0^x dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{8} \right] \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{8}$$

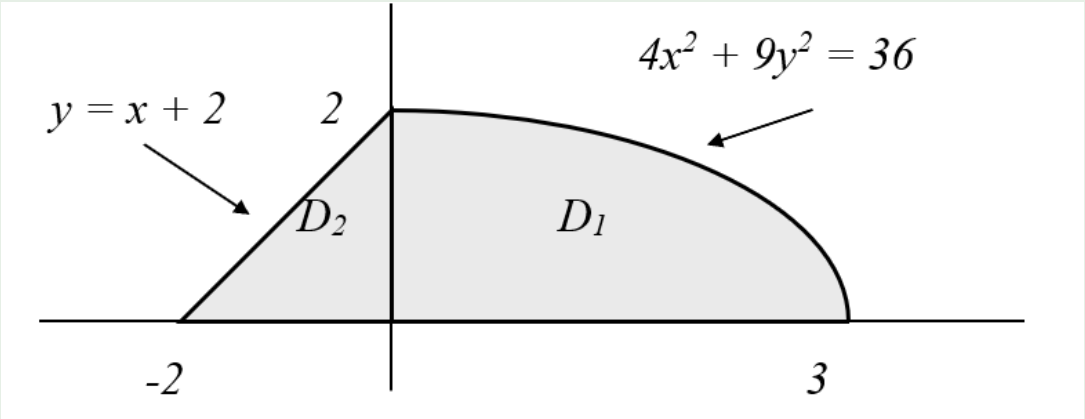
Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 3: Teorema de Fubini para recintos generales

Determinar el valor de la integral $\iint_D xydxdy$ sobre el conjunto D del semiplano superior delimitado por las curvas $y = x + 2$, $y = 0$, $4x^2 + 9y^2 = 36$.

Solución:

Primero, representamos el conjunto gráficamente:



Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 3: Teorema de Fubini para recintos generales

Primero, resolvemos la integral sobre el recinto D_1:

$$\iint_{D_1} xydxdy = \int_0^3 \left(\int_0^{\frac{\sqrt{36-4x^2}}{3}} xydy \right) dx$$

$$\int_0^3 \left(\int_0^{\frac{\sqrt{36-4x^2}}{3}} xydy \right) dx = \int_0^3 \left[x\frac{y^2}{2} \right] \Bigg|_0^{\frac{\sqrt{36-4x^2}}{3}} dx$$

$$= \int_0^3 \frac{x\left(36-4x^2\right)}{18} dx = \left[x^2 - \frac{x^4}{18} \right] \Bigg|_0^3$$

$$= \frac{9}{2}$$

Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 3: Teorema de Fubini para recintos generales

Ahora, resolvemos la integral sobre el recinto D_2:

$$\iint_{D_2} xydxdy = \int_{-2}^{0} \left(\int_{0}^{x+2} xydy \right) dx$$

$$\int_{-2}^{0} \left(\int_{0}^{x+2} xydy \right) dx$$

$$= \int_{-2}^{0} \left[x\frac{y^2}{2} \right] \Bigg|_{0}^{x+2} dx = \int_{-2}^{0} \frac{x(x+2)^2}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} + 2x^2 \right] \Bigg|_{-2}^{0} = -\frac{2}{3}$$

Teorema de Fubini para recintos generales

Ejemplo 3: Teorema de Fubini para recintos generales

Y finalmente, el valor de la integral doble puede calcularse como:

$$\begin{aligned}
&\iint_D xydxdy \\
&= \iint_{D_1} xydxdy + \iint_{D_2} xydxdy \\
&= \frac{9}{2} - \frac{2}{3} \\
&= \frac{23}{6}
\end{aligned}$$

Aplicaciones Geométricas de la Integral Doble

Área de una región plana

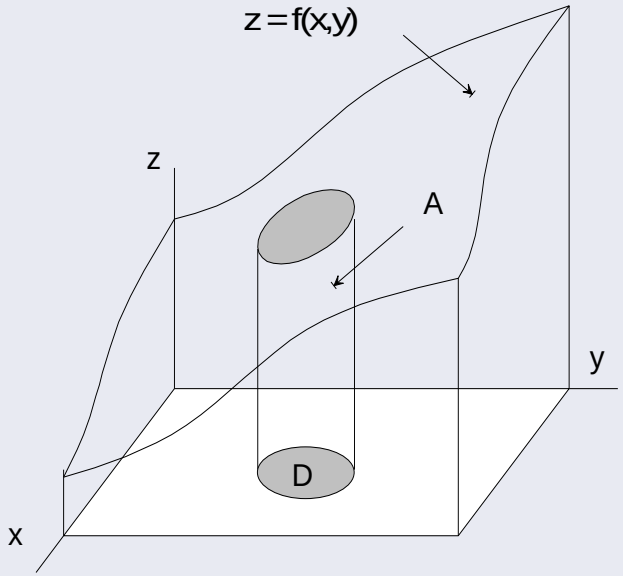
Dado D una región plana, podemos determinar el **área** A de la **región** a partir del uso de la integral doble. Esto es, como la integral doble de la función unitaria:

$$A = \iint_D 1 \, dxdy$$

Aplicaciones Geométricas de la Integral Doble

Volumen de un Sólido

Sea D un conjunto acotado y $f : D \to \mathbb{R}$ continua con $f(x, y) \geqslant 0$ para todo $(x, y) \in D$. Sea A el sólido definido por el conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (x, y) \in D,\ 0 \leqslant z \leqslant f(x, y)\}$. El **volumen del sólido** puede determinarse por la integral doble, $V = \iint_D f(x, y)\, dxdy$.



Cambio de Variable en Integrales Dobles

Cambio de variable en integrales dobles

Sean D y $D^* \subset \mathbb{R}^2$ y $T : D^* \to D$ la aplicación biyectiva $T(u,v) = (x,y)$. Supongamos que x e y admiten derivadas parciales continuas respecto de u y v en D^*. Entonces si $f : D \to \mathbb{R}$ es integrable se tiene que:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D^*} f(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| dudv$$

donde, el Jacobiano del cambio de variable, $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$, se calcula como:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Cambio de Variable en Integrales Dobles

Cambio de Variable en Integrales Dobles

Sean D y $D^* \subset \mathbb{R}^2$ y $T : D^* \to D$ la aplicación biyectiva $T(u,v) = (x,y)$. Supongamos que x e y admiten derivadas parciales continuas respecto de u y v en D^*. Entonces si $f : D \to \mathbb{R}$ es integrable se tiene que:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D^*} f(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| dudv$$

donde, el Jacobiano del cambio de variable, $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$, se calcula como:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Cambio a Coordenadas Polares

Cambio a Coordenadas Polares

Entre los cambios de variables más habituales, se encuentra el cambio a **coordenadas polares** (r, θ), donde se tiene que: $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta \quad , r \geqslant 0,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

Para este cambio de variable el jacobiano es igual a r, esto es, $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r$. Resultando la fórmula del cambio de variable como sigue:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D^*} f(r\cos\theta, rsen\theta)\cdot r\cdot drd\theta$$

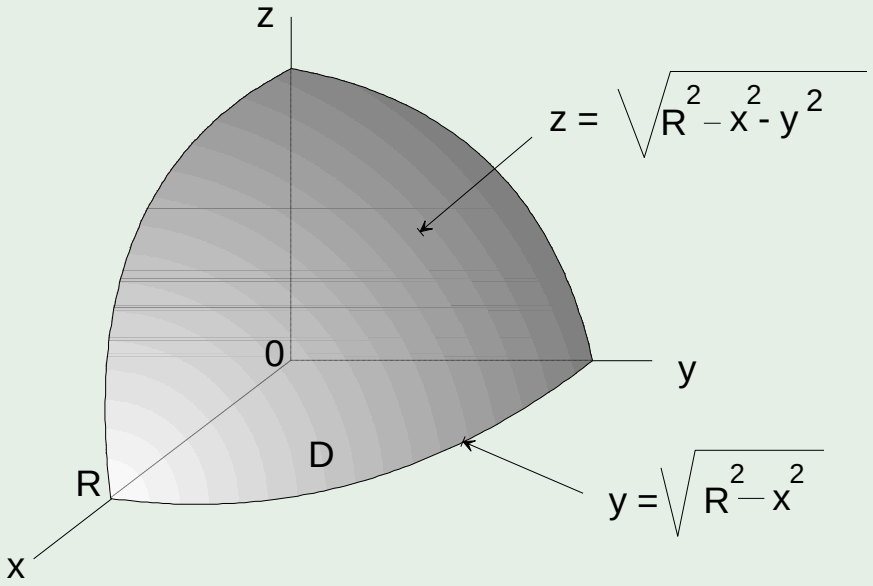
Teniendo en cuenta las relaciones entre ambas coordenadas: $r^2 = x^2 + y^2,\ \tan\theta = \frac{y}{x}$, este cambio de variable suele ser conveniente especialmente cuando la región viene delimitada por círculos y semirrectas que pasan por el origen.

Cambio a Coordenadas Polares

Ejemplo 4: Cambio a coordenadas polares

Calcular, aplicando coordenadas polares, el volumen de una esfera de radio R.

Solución: A partir de la simetría de la esfera y considerando solo el primer octante:



Cambio a Coordenadas Polares

Ejemplo 4: Cambio a coordenadas polares

El volumen puede escribirse como: $V = 8\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\ dxdy = 8\int_0^R \left(\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}dy\right)dx$. Ahora, aplicando coordenadas polares, resulta:

$$V = 8\int_0^R \left(\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}dy\right)dx$$

$$= 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^R r\sqrt{R^2 - r^2}dr\right)d\theta = 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3}\left(R^2 - r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_0^R d\theta$$

$$= \frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^3 d\theta = \frac{8R^3}{3}\ [\theta]|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Integrales Triples: coordenadas cartesianas

Integrales Triples: coordenadas cartesianas

El concepto de integral doble se puede extender de forma natural al caso de tres o más variables independientes.

Así, por ejemplo, si f es una función de tres variables continua en D, siendo D un recinto encerrado por una superficie S tal que cualquier paralela al eje OZ corte a S a lo sumo en dos puntos, y tal que la proyección de S sobre el plano XOY sea una región elemental, se tiene que si: $D = \left\{(x,y,z) \in R^3 / a \leqslant x \leqslant b, y_1(x) \leqslant y \leqslant y_2(x), z_1(x,y) \leqslant z \leqslant z_2(x,y)\right\}$. La integral triple sobre f extendida a D, viene dada por:

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dy \right) dx$$

Integrales Triples: coordenadas cartesianas

Ejemplo 5: Integrales triples: coordenadas cartesianas

Calcular el valor de la integral triple $\iiint_D \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dxdydz$,siendo D el recinto delimitado por las superficies $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + y + z = 1$.

Solución: Teniendo en cuenta que el reciento puede expresarse a partir de las desigualdades,

$$D = \left\{(x, y, z) \in R^3 / 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1 - x, 0 \leqslant z \leqslant 1 - x - y\right\}$$

, tenemos que la integral puede escribirse como:

$$\iiint_D \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dxdydz$$
$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} (1+x+y+z)^{-3} dz \right) dy \right) dx$$

Integrales Triples: coordenadas cartesianas

Ejemplo 5: Integrales triples: coordenadas cartesianas

$$\int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} (1+x+y+z)^{-3} dz\right) dy\right) dx$$
$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left[\frac{(1+x+y+z)^{-2}}{-2}\right]\Bigg|_0^{1-x-y} dy\right) dx$$
$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left[\frac{(1+x+y+1-x-y)^{-2}-(1+x+y)^{-2}}{-2}\right] dy\right) dx$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left[\frac{1}{4}-(1+x+y)^{-2}\right] dy\right) dx$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 \left(\left[\frac{1}{4}y-\frac{(1+x+y)^{-1}}{-1}\right]\Bigg|_0^{1-x}\right) dx$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 \left[\left(\frac{1}{4}(1-x)+\frac{1}{2}\right)-\left(0+(1+x)^{-1}\right)\right] dx$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 \left[\frac{3}{4}-\frac{1}{4}x-(1+x)^{-1}\right] dx$$

Integrales Triples: coordenadas cartesianas

Ejemplo 5: Integrales triples: coordenadas cartesianas

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2}\int_0^1 \left[\frac{3}{4}-\frac{1}{4}x-(1+x)^{-1}\right]dx \\
&=-\frac{1}{2}\left[\frac{3}{4}x-\frac{1}{4}\frac{x^2}{2}-\ln(1+x)\right]\Big|_0^1 \\
&=-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{8}-\ln 2\right)-(0)\right] \\
&=-\frac{5}{16}+\frac{1}{2}\ln 2
\end{aligned}
$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio de Variable en Integrales Triples

Sea D una región elemental de $\mathbb{R}^3$ y D^* la región del espacio UVW que le corresponde a D mediante una transformación $T : D^* \to D$ biyectiva y de clase C^1, es decir, que viene determinada por:

$$x = x(u, v, w), \; y = y(u, v, w), \; z = z(u, v, w)$$

donde $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ y todas las derivadas parciales primeras de x, y, z respecto de u, v, w son funciones continuas en D^*. Entonces dada la función integrable $f : D \to \mathbb{R}$, el valor de la integral tiple de la función sobre D puede escribirse en las nuevas variables, con el **cambio de variable**:

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dxdydz$$
$$= \iiint_{D^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| dudvdw$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio de Variable en Integrales Triples

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dxdydz$$
$$= \iiint_{D^*} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| dudvdw$$

Para estos cambios de variable, el jacobiano puede calcularse como:

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio a Coordenadas Cilíndricas

A partir de las coordenadas cartesianas de un punto dado (x, y, z), las ecuaciones del **cambio de variable a coordenadas cilíndricas** (r, θ, z), se escriben del siguiente modo: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$, donde: $r \geqslant 0$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, $z \in \mathbb{R}$.
El jacobiano de esta transformación se puede calcular como:

$$\left|\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)}\right| = \begin{vmatrix} \cos\theta & -rsen\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Por tanto, la integral triple puede escribirse como:

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dxdydz = \iiint_{D^*} f(r\cos\theta, rsen\,\theta, z) \cdot r \cdot drd\theta dz$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio a Coordenadas Cilíndricas

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint_{D^*} f(r\cos\theta, r sen\,\theta, z)\cdot r\cdot drd\theta dz$$

A tenor de las relaciones $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan\theta = \frac{y}{x}$, $z = z$, este cambio de variable suele ser recomendable cuando la proyección del sólido sobre el plano XYZ está dado por círculos o semirrectas que pasan por el origen.

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 6: Cambio a coordenadas cilíndricas

Determinar la integral triple $\iiint_D x\ dxdydz$, siendo D la región del primer octante delimitada por las superficies $z = 0$ y $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución:

Debido a que la proyección del sólido es el círculo unitario centrado en el origen: $z = 0 \to z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2} \to x^2 + y^2 = 1$. Es conveniente aplicar el cambio de variable a coordenadas cilíndricas, esto es:

$$\iiint_D x\ dxdydz = \iiint_{D^*} r\cos\theta \cdot r dr d\theta dz$$

$$D^* \equiv \begin{cases} 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ 0 \leqslant \theta \leqslant \pi/2 \\ 0 \leqslant z \leqslant 1 - r \end{cases}$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 6: Cambio a coordenadas cilíndricas

Ahora, de forma iterativa, podemos resolver la integral en cilíndricas:

$$\iiint_{D*} r\cos\theta \cdot r\,dr\,d\theta\,dz$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 \left(\int_0^{1-r} r\cos\theta \cdot r\,dz \right) dr \right) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 \left[r^2 \cos\theta \cdot z \right] \Big|_0^{1-r} dr \right) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 r^2 \cos\theta \cdot (1-r)\,dr \right) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 \cos\theta \cdot \left(r^2 - r^3 \right) dr \right) d\theta$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 6: Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^1 \cos\theta\cdot\left(r^2-r^3\right)dr\right)d\theta$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left[\cos\theta\left(\frac{r^3}{3}-\frac{r^4}{4}\right)\right]\Bigg|_0^1 d\theta$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left[\cos\theta\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\right]d\theta$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left[\frac{1}{12}\cos\theta\right]d\theta$$

$$=\left[\frac{1}{12}\sin\theta\right]\Bigg|_0^{\pi/2}$$

$$=\frac{1}{12}$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio a Coordenadas Esféricas

A partir de las coordenadas cartesianas de un punto dado (x, y, z), las ecuaciones del **cambio de variable a coordenadas esféricas** (ρ, θ, ϕ) pueden escribirse como:

$$x = \rho \cos\theta \operatorname{sen}\phi, \; y = \rho \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi, \; z = \rho \cos\phi$$

$$\rho \geqslant 0, \; 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, \; 0 \leqslant \phi \leqslant \pi$$

El jacobiano de esta transformación se puede calcular como:

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} \right| = \begin{vmatrix} \cos\theta \operatorname{sen}\phi & -\rho \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi & \rho \cos\theta \cos\phi \\ \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi & \rho \cos\theta \operatorname{sen}\phi & \rho \operatorname{sen}\theta \cos\phi \\ \cos\phi & 0 & -\rho \operatorname{sen}\phi \end{vmatrix} = -\rho^2 \operatorname{sen}\phi$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Cambio a Coordenadas Esféricas

De modo, que el **cambio de variable** a **coordenadas esféricas** quedaría:

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dxdydz$$
$$= \iiint_{D^*} f(\rho\cos\theta \operatorname{sen}\phi, \rho\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi, \rho\cos\phi)\,\rho^2 \operatorname{sen}\phi \cdot \; d\rho d\theta d\phi$$

Debido a la relación $x^2+y^2+z^2=\rho^2$, este cambio es especialmente útil cuando la región está delimitada por esferas.

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 7: Cambio a coordenadas esféricas

Determinar el valor de la integral triple $\iiint_D z\ dxdydz$, siendo D la región definida por las desigualdades $z \geqslant 0,\ x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1$.

Solución:

Debido a que la región viene dada por el interior de una esfera, podemos aplicar coordenadas esféricas:

$$z \geqslant 0,\ x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1 \to D^* \equiv \begin{cases} 0 \leqslant \rho \leqslant 1 \\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant \phi \leqslant \pi/2 \end{cases}$$

Esto es, $\iiint_D z\ dxdydz = \iiint_{D^*} \rho \cos\phi \cdot\ \rho^2 \sin\phi d\rho d\theta d\phi$.

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 7: Cambio a coordenadas esféricas

De forma iterativa, el valor de la integral se calcula como:

$$\iiint_{D^*} \rho\cos\phi \cdot \ \rho^2 \sin\phi d\rho d\theta d\phi$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \rho^3 \cos\phi \cdot \ \sin\phi \, d\rho \right) d\theta \right) d\phi$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \cos\phi \cdot \ \sin\phi \right] \Bigg|_0^1 d\theta \right) d\phi$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{2\pi} \frac{1}{4} \cos\phi \cdot \ \sin\phi \, d\theta \right) d\phi$$

Cambio de Variable en Integrales Triples

Ejemplo 7: Cambio a coordenadas esféricas

De forma iterativa, el valor de la integral se calcula como:

$$\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{2\pi}\frac{1}{4}\cos\phi\cdot\ \sin\phi\, d\theta\right)d\phi$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left(\left[\frac{1}{4}\cos\phi\cdot\ \sin\phi\cdot\theta\right]\Bigg|_0^{2\pi}\right)d\phi$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{1}{4}\cos\phi\cdot\ \sin\phi\cdot 2\pi\right)d\phi$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2}(\cos\phi\cdot\ \sin\phi)d\phi$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[\frac{\sin^2\phi}{2}\right]\Bigg|_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{2}-0=\frac{\pi}{2}$$